



内 蒙 古 大 学
《统计信号处理》期末考试试卷 (A 卷)
(2025年春季学期)

闭卷 120分钟

学号 姓名 专业 年级 重修 ☐ 缓考 ☐

总 分		题 号	—	二
阅卷人		评 分		

一、论述题(本题共2小题，共25分)

1.雷达信号检测的基本任务是判决有无目标，它是一种最简单又最常遇到的二元假设检验问题，试写出一个二元假设检验模型来描述其观测信号。依据写出的二元假设检验模型继续给出虚警概率、漏警概率和检测概率的表达式。(10分)

2.考虑一个空间传播速度为光速的传播信号，此信号从与线阵法线夹角 30° 的方向入射到一个阵元间距为 d ，含5个阵元的均匀线阵。(15分)

- (1)设信号到达第一个传感器的时间为 $t=0$ ，那么信号在什么时间到达第四个传感器？
- (2)在这两个传感器之间的任何其他角度能产生相同的时延么？
- (3)若入射信号的频率为3 GHz，阵元间距 d 取何值时可以避免栅瓣的产生？

二、计算题(本题共5小题，每小题15分，共75分)

1. 设 有 随 机 过 程 $D(t)=X+Yt, t \in (-\infty, +\infty)$, 其中, X, Y 是相互独立的随机变量, 各自的数学期望为0, 方差为1。请回答下列问题：

- (1) 求随机过程 $D(t)$ 的期望。(5分)
- (2)求此随机过程的自相关函数。(5分)
- (3)此随机过程是否为宽平稳随机过程?(5分)

2.自相关函数为 $R_x(\tau) = 2e^{-4|\tau|}$ 的随机信号 $\{x(t)\}$ 通过冲激响应为 $h(t) = 3e^{-3t}u(t)$ 的线性系统, 输出为 $\{y(t)\}$, 求：

- (1) $\{y(t)\}$ 的功率谱密度函数。(5分)
- (2) $\{y(t)\}$ 的自相关函数 $R_y(\tau)$ 。(5分)
- (3) 求 $\{x(t)\}$ 与 $\{y(t)\}$ 的互谱密度函数。(5分)

3. 已知观测样本在 H_0 , H_1 和 H_2 为真时的概率密度函数分别为

$$H_0: f(x|H_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

$$H_1: f(x|H_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-1)^2}{2}\right]$$

$$H_2: f(x|H_2) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{8}\right)$$

已知 $P(H_i) = 1/3, i = 0, 1, 2$ 。求解下列问题：

- (1) 分别写出三种假设下的对数似然函数表达式。 (5 分)
- (2) 写出最小错误概率准则下的判决规则。 (5 分)
- (3) 求此判决规则下的错判概率。 (5 分)

4. 已知观测样本 $x_i = s + n_i, i = 1, 2, \dots, N$, 其中 $n_i, i = 1, 2, \dots, N$ 为均值为 0 方差为 σ_n^2 且彼此独立的高斯随机变量, 同时已知 $E\{s\} = S, \text{Var}(s) = \sigma_s^2$ 。求解下列问题：

- (1) 写出观测样本 $x_i, i = 1, \dots, N$ 的期望。 (5 分)
- (2) 写出观测样本 $x_i, i = 1, \dots, N$ 的协方差矩阵。 (5 分)
- (3) 求 s 的线性最小均方误差估计。 (5 分)

5.若观测方程为

$$x_i = s + n_i, i = 1, \dots, N$$

已知 $n_i, i=1, 2, \dots, N$ 是均值为 0, 方差为 σ_n^2 的彼此独立高斯噪声, s 是均值为 0、方差为

σ^2 的高斯随机变量。请求解下列问题：

(1) 写出以信号 s 为条件的观测样本的概率密度函数。 (5 分)

(2) 求 s 的最大后验概率估计量。 (5 分)

(3) 判断上述估计量是否为无偏估计量。 (5 分)